

VISUALISASI 3 DIMENSI ANATOMI MANUSIA

AFIFAH NURFAUZIYYAH—6182001062

1 Data Tugas Akhir

Pembimbing utama/tunggal: **Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.**

Pembimbing pendamping: -

Kode Topik : **PAN6004CCS**

Topik ini sudah dikerjakan selama : **1 semester**

Pengambilan pertama kali topik ini pada : Semester **60 - Genap 25/26**

Pengambilan pertama kali topik ini di kuliah : **Tugas Akhir 1**

Tipe Laporan : **B -** Dokumen untuk reviewer pada presentasi dan **review Tugas Akhir 1**

2 Latar Belakang

Anatomi berasal dari bahasa Yunani *ana* dan *tome* yang berarti memotong atau memisahkan. Secara tradisional ilmu ini menggunakan jenazah (orang mati) sebagai model atau bahan studi untuk memahami bagaimana tubuh manusia bekerja, tetapi dedikasi utamanya tetaplah untuk kehidupan orang hidup. Oleh karena itu, ilmu anatomi menjadi fondasi krusial dalam pendidikan dokter, dokter gigi, dan profesional kesehatan lainnya.

Selain menggunakan jenazah sebagai media utama, proses pembelajaran anatomi modern juga sangat bergantung pada penggunaan visualisasi gambar. Visualisasi ini berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk mengungkapkan gagasan, data, atau struktur melalui gambar, tulisan, peta, hingga grafik. Dalam dunia medis, kehadiran visualisasi menjadi sangat krusial karena mampu menyederhanakan kompleksitas informasi dari sistem organ tubuh manusia yang rumit, sehingga pengetahuan anatomi tersebut menjadi jauh lebih mudah dipahami dan dikuasai.

Anatomi manusia dapat dipelajari melalui pendekatan regional, yaitu dengan membagi tubuh menjadi beberapa wilayah dan fokus pada bagian tersebut. Sebagai contoh, pada regional thorax (dada), pembelajaran akan mencakup seluruh komponen di dalamnya, mulai dari tulang, organ, pembuluh darah, jaringan saraf, hingga struktur lainnya pada regional tersebut. Selain pendekatan regional, terdapat pula pendekatan sistemik. Melalui pendekatan ini, suatu sistem dipelajari secara menyeluruh, seperti sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem kerangka, sistem otot, dan sebagainya.

Selama ini, visualisasi anatomi lebih sering disajikan dalam bentuk dua dimensi (2D) melalui buku teks medis dan didukung oleh alat peraga berupa manekin anatomi manusia untuk mendukung pemahaman dikarenakan pembelajaran anatomi tidak mungkin selalu menggunakan jenazah sebagai model. Penggunaan manekin ini kurang efisien karena ukurannya yang cukup besar. Maka seiring dengan kemajuan teknologi, metode pembelajaran anatomi kini berkembang dengan adanya pembelajaran anatomi secara 3D. Perkembangan ini sejalan dengan inovasi di bidang pemeriksaan medis yang awalnya hanya mengandalkan *X-Ray*, kini telah berkembang menjadi *Computed Tomography Scan (CT Scan)*, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* dan jenis pemeriksaan lain yang memungkinkan pengamatan struktur anatomi manusia secara lebih jelas dan detail.

Pembelajaran anatomi secara 3D sudah tersedia dalam berbagai platform aplikasi dengan fitur visualisasi serupa. Namun, sebagian besar aplikasi ini mengharuskan pengguna membayar biaya langganan bulanan (*subscribe*) untuk dapat mengakses dan menikmati seluruh fiturnya secara menyeluruh.¹² Biaya langganan

¹Catfish Animation Studio, *Anatomy 3D Atlas*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.Muscul> pada 10 Maret 2026.

²Dr. Blanco, *Anatomy Learning*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnatomyLearning.Anatomy3DViewer3hl=en> pada 10 Maret 2026

yang bisa mencapai Rp 200.000 dan eksklusivitas platform ini dapat menjadi kendala bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang membutuhkan referensi anatomi 3D.

Pembangunan perangkat lunak ini akan memberikan dukungan kepada pengguna untuk bisa mendapat pembelajaran anatomi 3D tanpa penggunaan biaya besar. Perangkat lunak ini akan dibangun dengan basis web dan menggunakan WebGL sebagai *Application Programming Interface* (API) dan penggunaan *library* Three.js sebagai pendukung.

WebGL dipilih karena berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser melakukan *rendering* grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan memanfaatkan *graphics processing unit* (GPU). Sehingga dapat memangkas waktu *rendering*. Digunakan Three.js sebagai *library open-source* berbasis WebGL yang menyederhanakan pembuatan konten 3D. Melalui fitur siap pakai seperti geometri, kamera, pencahayaan, dan *texture mapping*, Three.js memungkinkan pengembang menciptakan elemen interaktif secara efisien tanpa harus menangani kerumitan manajemen GPU secara langsung.

3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi anatomi manusia 3D berbasis web menggunakan teknologi WebGL dan *library* Three.js agar sistem dapat berjalan secara responsif?
2. Bagaimana mekanisme perancangan fitur yang efek terisolasi yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi?

4 Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem visualisasi anatomi manusia 3D yang berbasis web dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan *library* Three.js agar dapat diakses secara responsif
2. Merancang dan membangun fitur *Isolate Mode* yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi tersebut

5 Detail Perkembangan Pengerjaan Tugas Akhir

Detail bagian pekerjaan skripsi sesuai dengan rencana kerja/laporan perkembangan terakhir :

1. **Melakukan studi litelatur mengenai anatomi manusia, meliputi organ, fungsi dan kelainannya.**

Status : Ada sejak rencana kerja skripsi.

Hasil : Studi litelatur ini dilakukan dengan menggunakan buku Gray's Basic Anatomy yang ditulis oleh Richard L. Drake, A. Wayne Vogl dan Adam W. M. Mitchell. Selain itu juga digunakan buku Sobotta Atlas of Anatomy 15 Ed sebagai penunjang tambahan.

Struktur anatomi manusia dipelajari dengan membaginya menjadi beberapa regional, seperti *dorsales*/punggung, *pectorales*/dada, *abdominales*/perut, *perinealis*/pelvis dan *perineum*, *membrin inferioris*/extremitas inferior, *membrin superioris*/extremitas superior, dan *Capitis* dan *Cervicales*/Kepala dan Leher. Regional ini kemudian kembali dipecah menjadi bagian kecil seperti kerangka tulang, sendi, otot dan sebagainya.

(a) *Dorsales*/Punggung

Punggung bertindak sebagai penyangga pada tubuh manusia. Pada bagian ini terdapat tulang belakang yang menjadi kerangka keras dan otot-otot yang memungkinkan manusia untuk bisa

berdiri tegak, membungkuk, berputar sekaligus menahan beban tubuh selama beraktivitas sehari-hari. Selain penyangga, punggung juga menjadi bagian vital dalam komunikasi tubuh. Bagian medulla spinalis atau lebih dikenal sebagai sumsum tulang belakang bertugas untuk menerima dan mengirim sinyal yang juga dibantu oleh saraf-saraf yang ada di tulang belakang.

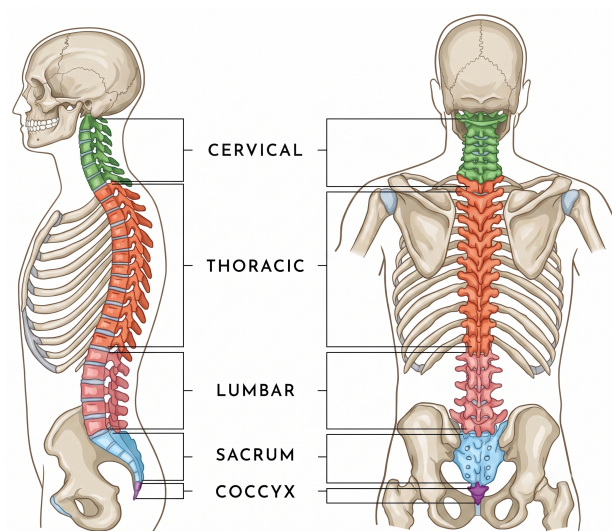
- Kerangka Tulang

Bagian tulang belakang (*vertebrae*) terbagi menjadi lima kelompok yang dibagi berdasarkan morfologi dan lokasinya. Pada bagian paling atas, terdapat 7 ruas di bagian leher (*vertebrae cervicales*) dengan karakter ukuran yang kecil sesuai dengan beban yang ditopangnya. Pada bagian dada terdapat 12 rusuk yang menjadi tempat tulang rusuk (*costae*) menempel dengan adanya sendi gerak sehingga dada bisa mengembang dan mengempis saat bernapas. Di bagian pinggang terdapat 5 ruas, bagian ini merupakan kerangka penyangga utama tubuh manusia sehingga karakteristiknya adalah ukuran besar, tebal, dan padat. Pada bagian panggul terdapat 5 ruas yang menyatu menjadi tulang tunggal bernama *sacrum*. Terakhir adalah tulang ekor, biasanya berisi 4 ruas yang menyatu.

Tulang belakang (*vertebrae*) manusia terbagi menjadi lima kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan perbedaan morfologi dan lokasinya. Pada bagian paling atas, terdapat tujuh ruas tulang leher (*vertebrae cervicales*) yang memiliki karakteristik ukuran cenderung kecil, menyesuaikan dengan beban ringan yang ditopangnya. Di bawahnya, terdapat area dada (*vertebrae thoracales*) yang terdiri dari 12 ruas. Bagian dada ini menjadi tempat melekatnya tulang rusuk (*costae*) melalui sendi gerak, yang memungkinkan rongga dada mengembang dan mengempis secara fleksibel saat manusia bernapas.

Berlanjut ke bagian bawah, terdapat lima ruas tulang pinggang (*vertebrae lumbales*) yang berfungsi sebagai kerangka penyangga utama tubuh manusia. Karena memikul beban tubuh yang besar, karakteristik tulang di bagian pinggang ini dirancang berukuran besar, tebal, dan padat.

Sementara itu, pada bagian panggul terdapat lima ruas tulang (*vertebrae sacrales*) yang menyatu menjadi satu kesatuan tulang tunggal yang disebut *sacrum*. Terakhir, struktur ini ditutupi oleh tulang ekor (*coccyx*) yang berada di ujung bawah tulang belakang, yang umumnya terdiri dari empat ruas tulang yang saling menyatu.



Gambar 1: Pembagian kelompok pada tulang belakang

Beberapa kelainan yang sering terjadi pada struktur tulang belakang meliputi skoliosis, lordosis, dan osteoporosis. Kelainan pertama, yaitu skoliosis, ditandai dengan adanya lengkungan

abnormal pada tulang belakang yang membengkok ke arah samping, baik ke sisi kiri maupun ke sisi kanan. Selanjutnya, terdapat lordosis yang merupakan suatu bentuk kelainan morfologi pada area *lumbar* (pinggang). Kondisi ini menyebabkan tulang belakang di bagian tersebut melengkung secara berlebihan sehingga tampak sangat cekung ke arah dalam dan mendorong area perut ke depan.

Di samping kelainan bentuk kelengkungan, tulang belakang juga sering mengalami osteoporosis. Pada kondisi ini, kualitas struktur jaringan tulang sebenarnya masih normal, tetapi massa atau kepadatan tulangnya sudah berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Penurunan massa tulang ini umumnya mulai terjadi pada wanita ketika memasuki usia 50-an, sementara pada pria kondisi ini biasanya baru mulai sering ditemukan saat menginjak usia 70-an.

- Sendi

Terdapat dua tipe persendian utama antar tulang belakang, yaitu *syshisis* dan sendi *synovialis*. Setiap ruas setidaknya memiliki 6 sendi diantara ruas lainnya.

(b) *Pectorales/Dada*

Cavitas thoracis adalah rongga pada dada dengan ukuran tidak beraturan. Rongga ini berfungsi untuk memwadahi dan melindungi jantung, paru serta pembuluh besar,

2. Melakukan studi litelatur mengenai WebGL sebagai *Application Programming Interface* (API) untuk menampilkan grafis 3D pada web browser.

Status : Ada sejak rencana kerja skripsi.

Hasil : Studi literatur serta pembelajaran yang dilakukan didasarkan dari dokumentasi WebGL

WebGL (*Web Graphics Library*) berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU).

- Tipe Data WebGL

- **GLenum:** *unsigned long* (digunakan untuk enumerasi).
- **GLboolean:** *boolean* (nilai logika benar atau salah).
- **GLbitfield:** *unsigned long* (untuk operasi *bitmask*).
- **GLbyte:** *byte* (bilangan bulat bertanda 8-bit).
- **GLshort:** *short* (bilangan bulat bertanda 16-bit).
- **GLint:** *long* (bilangan bulat bertanda 32-bit).
- **GLsizei:** *long* (ukuran atau jumlah, non-negatif).
- **GLintptr:** *long long* (digunakan untuk alamat memori atau *offset*).
- **GLsizeiptr:** *long long* (ukuran dalam *bytes* untuk operasi *buffer*).
- **GLubyte:** *octet* (bilangan bulat tak bertanda 8-bit).
- **GLushort:** *unsigned short* (bilangan bulat tak bertanda 16-bit).
- **GLuint:** *unsigned long* (bilangan bulat tak bertanda 32-bit).
- **GLfloat:** *unrestricted float* (bilangan titik mengambang 32-bit).
- **GLclampf:** *unrestricted float* (nilai *float* yang biasanya dibatasi dalam rentang $[0, 1]$).

- WebGLContextAttributes

WebGLContextAttributes adalah sebuah *dictionary* yang berisi atribut untuk permukaan gambar (*drawing surface*). Objek ini dilewatkan sebagai parameter kedua pada fungsi `getContext` saat menginisialisasi konteks WebGL. Berikut adalah rincian atribut yang tersedia beserta nilai *default*-nya:

- **alpha** (*default: true*): Menentukan apakah kanvas memiliki *buffer* alfa (transparansi).
 - **depth** (*default: true*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *depth buffer* sebesar minimal 16-bit untuk pengujian kedalaman 3D.
 - **stencil** (*default: false*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *stencil buffer* sebesar minimal 8-bit.
 - **antialias** (*default: true*): Menentukan apakah peramban akan melakukan *anti-aliasing* (penghalusan tepi objek) jika didukung oleh sistem.
 - **premultipliedAlpha** (*default: true*): Menentukan apakah warna pada *drawing buffer* disimpan dalam format *premultiplied alpha*.
 - **preserveDrawingBuffer** (*default: false*): Jika bernilai *false*, isi *buffer* akan dihapus secara otomatis setiap kali selesai dilakukan rendering. Jika *true*, isi *buffer* akan tetap ada sampai dihapus secara manual.
 - **preferLowPowerToHighPerformance** (*default: false*): Memberikan petunjuk kepada sistem untuk lebih memprioritaskan efisiensi daya dibandingkan performa tinggi.
 - **failIfMajorPerformanceCaveat** (*default: false*): Jika bernilai *true*, pembuatan konteks WebGL akan gagal jika performa sistem dianggap sangat rendah (misalnya rendering melalui CPU).
- **Objek Utama WebGL**

Setelah konteks WebGL berhasil diinisialisasi dengan atribut yang ditentukan, pengelolaan sumber daya grafis dilakukan melalui sekumpulan objek khusus. Seluruh objek di bawah ini merupakan turunan dari **WebGLObject** yang merepresentasikan sumber daya yang dialokasikan di dalam memori GPU (*Graphics Processing Unit*):

- **WebGLBuffer**: Digunakan untuk menyimpan data biner seperti posisi titik (*vertex*), warna, atau indeks yang akan diproses oleh GPU.
- **WebGLFramebuffer** dan **WebGLRenderbuffer**: Objek yang digunakan untuk teknik rendering tingkat lanjut, seperti *off-screen rendering* atau *post-processing*, di mana hasil gambar tidak langsung ditampilkan ke layar.
- **WebGLProgram**: Wadah gabungan antara *Vertex Shader* dan *Fragment Shader* yang telah melalui proses kompilasi dan siap untuk dieksekusi secara paralel oleh GPU.
- **WebGLShader**: Representasi dari unit kode *shader* individual yang ditulis menggunakan bahasa GLSL (*OpenGL Shading Language*) sebelum akhirnya digabungkan ke dalam sebuah program.
- **WebGLTexture**: Objek yang berfungsi untuk menyimpan data citra atau gambar yang akan dipetakan (*mapping*) ke permukaan geometri tiga dimensi.

3. Melakukan studi litelatur mengenai Three.js sebagai library WebGL. Status : Ada sejak rencana kerja skripsi.

Hasil : Studi literatur serta pembelajaran yang dilakukan didasarkan dari dokumentasi Three.js

- **Instalasi dan Konfigurasi Three.js**

Instalasi *Three.js* dilakukan menggunakan metode *Import Maps*. Metode ini merupakan standar modern pada peramban (*browser*) yang memungkinkan pemanggilan modul JavaScript langsung dari *Content Delivery Network* (CDN) tanpa memerlukan proses instalasi lokal yang kompleks menggunakan *build tools* atau *Node Package Manager* (NPM).

- **Konfigurasi Import Maps** *Import maps* digunakan untuk mendefinisikan alias dari alamat URL pustaka *Three.js*. Dengan konfigurasi ini, kode program dapat memanggil *Three.js* seolah-olah pustaka tersebut berada di dalam direktori lokal.

Listing 1: Konfigurasi Import Maps Three.js

```

1 <script type="importmap">
2   {
3     "imports": {
4       "three": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/build/three.module.js",
5       "three/addons/": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/examples/jsm/"
6     }
7   }
8 </script>

```

- Struktur Pemanggilan Modul Setelah konfigurasi *import maps* ditetapkan, komponen utama dan modul tambahan (*addons*) dapat diimpor ke dalam skrip JavaScript. Penggunaan modul tambahan sangat krusial dalam visualisasi anatomi, terutama untuk memuat model 3D dan mengatur kontrol kamera.
 - Modul Inti (*Core*): Digunakan untuk membuat *scene*, kamera, dan *renderer*.
 - GLTFLoader: Modul tambahan yang digunakan untuk memuat aset model 3D anatomi manusia dalam format *.gltf* atau *.glb*.
 - OrbitControls: Modul yang memungkinkan pengguna melakukan rotasi dan perbesaran (*zoom*) pada model anatomi secara interaktif.

Listing 2: Pemanggilan Modul Three.js

```

1 import * as THREE from 'three';
2 import { GLTFLoader } from 'three/addons/loaders/GLTFLoader.js';
3 import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';

```

- Dasar Pembentukan Adegan

Terdapat tiga komponen utama yang wajib diinisialisasi agar sebuah objek 3D dapat ditampilkan pada peramban web. Ketiga komponen tersebut membentuk sebuah ekosistem yang saling bergantung:

- Scene* (Adegan): Berfungsi sebagai wadah utama (*container*) tempat diletakkannya seluruh objek, lampu, dan latar belakang.
- Camera* (Kamera): Menentukan sudut pandang pengguna terhadap *scene*. Jenis yang paling umum digunakan adalah *PerspectiveCamera* yang meniru cara mata manusia melihat (objek jauh terlihat lebih kecil).
- Renderer*: Alat yang bertugas mengambil data dari *Scene* melalui sudut pandang *Camera* dan menggambarinya secara teknis ke dalam elemen *<canvas>* di HTML menggunakan *WebGL*.

Listing 3: Inisialisasi Scene, Camera, dan Renderer

```

1 function init() {
2
3     const scene = new THREE.Scene();
4
5     const fov = 75;
6     const aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
7     const near = 0.1;
8     const far = 1000;
9
10    const camera = new THREE.PerspectiveCamera(fov, aspect, near, far);
11    camera.position.set(0, 2, 3);

```

```

12
13     const renderer = new THREE.WebGLRenderer({
14         antialias: true
15
16         renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
17         renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
18     }

```

- *Load Model 3D*

Proses integrasi aset visual ke dalam sistem dilakukan dengan memuat model eksternal menggunakan *loader* spesifik. Berdasarkan standar dokumentasi *Three.js* ³, format yang paling disarankan untuk keperluan web adalah *GLTF* (*Graphics Language Transmission Format*) karena efisiensinya dalam pengiriman data melalui jaringan.

- Implementasi *GLTFLoader* Untuk menangani berkas format *.gltf* atau *.glb*, digunakan modul *GLTFLoader*. Proses pemuatan dilakukan secara asinkron dengan struktur kode

Listing 4: Implementasi Pemuatan Model GLTF

```

1  const loader = new GLTFLoader();
2  loader.load("./tes.glb",
3      (gltf) => {
4          const model = gltf.scene;
5          scene.add(model);
6          console.log("Model berhasil dimuat!");
7      }
8  );

```

- *Jenis Pencahayaan*

Pencahayaan dalam *Three.js* diklasifikasikan berdasarkan cara cahaya tersebut dipancarkan dan pengaruhnya terhadap objek di dalam *scene*. Berikut adalah jenis-jenis sumber cahaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas visualisasi:

(a) *AmbientLight*

Cahaya ini menerangi seluruh objek di dalam *scene* secara merata dari segala arah tanpa memiliki titik asal tertentu.

- Fungsi: Menghilangkan bayangan yang terlalu gelap (*pitch black*) agar detail organ di area yang tidak terkena cahaya langsung tetap terlihat.
- Karakteristik: Tidak memiliki arah, tidak menghasilkan bayangan (*shadows*), dan hanya menerima dua parameter (*color* dan *intensity*).

(b) *DirectionalLight*

Cahaya yang memancar dari satu arah tertentu secara paralel, menyerupai karakteristik sinar matahari.

- Fungsi: Memberikan dimensi visual dan mempertegas bentuk anatomis objek melalui kontras cahaya.
- Karakteristik: Memiliki sinar yang sejajar dan sangat efektif untuk memberikan efek kedalaman (*depth*) pada model dari sudut tertentu.

(c) *HemisphereLight*

Sumber cahaya yang diletakkan tepat di atas *scene*, dengan gradasi warna yang berbeda antara bagian atas dan bawah.

³<https://threejs.org/manual/en/loading-3d-models> (diakses pada 1 April 2026)

- Fungsi: Memberikan efek pencahayaan lingkungan yang lebih natural dan halus dibandingkan *AmbientLight*.
- Karakteristik: Menerima tiga parameter (*skyColor*, *groundColor*, dan *intensity*). Sangat berguna untuk simulasi *ambient* yang lebih kompleks tanpa membebani performa.

(d) *PointLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik pusat ke segala arah, serupa dengan cara kerja bola lampu pijar.

- Fungsi: Memberikan efek fokus atau penekanan pada area organ spesifik.
- Karakteristik: Memiliki parameter *decay* dan *distance*, di mana intensitas cahaya akan meredup seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber cahaya.

(e) *SpotLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik ke arah tertentu dalam bentuk kerucut (*cone*).

- Fungsi: Digunakan untuk pencahayaan yang sangat spesifik, terfokus, dan dramatis pada bagian anatomi tertentu.
- Karakteristik: Memiliki parameter *angle* (lebar sorotan) dan *penumbra* (kehalusan tepi cahaya). Cahaya ini dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan bayangan yang tajam.

6 Pencapaian Rencana Kerja

Langkah-langkah kerja yang berhasil diselesaikan dalam Tugas Akhir 1 ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

7 Kendala yang Dihadapi

Kendala - kendala yang dihadapi selama mengerjakan Tugas Akhir :

- Terlalu banyak godaan berupa hiburan (game, film, dll)
- Memahami dan mendalami bahasa ilmiah dari setiap bagian anatomi manusia
- *Overthinking* selama pengerjaan skripsi karena selalu merasa tidak cukup baik

Bandung, 25/05/2026

Afifah Nurfauliyah

Menyetujui,

Nama: Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.
Pembimbing Tunggal